

CTO MANAGER PRO

Manual do Sistema — Estrutura, Funcionalidades e Próximos Passos

Sistema de gestão para provedor de internet

Documento gerado em 24 de julho de 2026

1. Visão Geral do Sistema

O CTO Manager Pro é um sistema de gestão feito sob medida para um provedor de internet, cobrindo cadastro de clientes, controle da rede física (CTOs e portas), planos, chamados técnicos, financeiro básico e controle de usuários com perfis de acesso. O sistema roda localmente no computador (hoje) usando o framework Django, com um banco de dados SQLite.

Tecnologia utilizada

Camada	Tecnologia
Linguagem	Python 3
Framework web	Django 5
Banco de dados	SQLite (arquivo db.sqlite3, local)
Interface visual	HTML + Bootstrap 5
Exportação de relatórios	openpyxl (Excel) e reportlab (PDF)
Fotos de chamados	Pillow
Preenchimento de endereço	API pública ViaCEP (via internet)

Estrutura de pastas do projeto

Pasta / Arquivo	O que contém
accounts/	Usuário do sistema (login, senha, perfil: admin/operador/técnico)
core/	Todo o restante: clientes, CTOs, planos, chamados, financeiro, permissões
core/models.py	As "tabelas" do banco de dados (Cliente, CTO, Chamado, Plano, etc.)
core/views.py	A lógica de cada tela (o que acontece quando você clica em algo)
core/urls.py	Os endereços de cada tela (ex: /clientes/, /chamados/)
core/forms.py	Os formulários (cadastro de cliente, CTO, chamado, usuário...)
core/signals.py	Registra automaticamente o histórico de ações (auditoria)
templates/	O visual de cada tela (HTML)
static/css/estilo.css	As cores e o estilo visual do sistema
media/	Fotos anexadas nos chamados
db.sqlite3	O banco de dados — todos os dados cadastrados ficam aqui

2. Perfis de Usuário

Cada pessoa que usa o sistema tem um **Perfil**, que define o que ela pode ver e fazer. Isso é escolhido na tela de Usuários (Administração → Usuários) e é a principal trava de segurança do sistema.

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Acesso total: tudo que o Operador faz, além de Relatórios, Usuários, Grupos e Permissões, e o Django Admin.
Operador	Cadastra, edita e exclui Clientes e CTOs; cria, atribui, reprioriza, cancela e finaliza Chamados; acessa o Financeiro. Não vê nenhum tipo de Relatório.
Técnico	Só visualiza CTOs (pra checar vaga de porta) e a lista de Chamados; pode "pegar" um chamado disponível e finalizá-lo com observação obrigatória. Só pode ter 1 chamado ativo por vez.

Grupos e Permissões (avançado)

Além do Perfil, existe uma tela extra em Usuários → "Grupos e Permissões", onde o Administrador consegue ajustar, ação por ação (Visualizar / Criar / Editar / Excluir), o que cada grupo (Administrador, Operador, Técnico) pode fazer em cada área do sistema (Clientes, CTOs, Chamados, Planos, Contas a Pagar, Usuários). Também é possível dar uma permissão extra individual pra uma pessoa específica, direto na edição dela.

Logins de teste (criados pelo comando `seed_demo`)

Usuário	Senha	Perfil
admin	admin123	Administrador
operador1	operador123	Operador
tecnico1	tecnico123	Técnico

Recomendo trocar essas senhas antes de colocar o sistema em uso real.

3. Módulos do Sistema

3.1 Dashboard (Painel)

Tela inicial (para Admin e Operador). Mostra 8 cartões coloridos com os números gerais da rede (Total de CTOs, Total de Clientes, CTOs Ocupadas, Portas Livres, Rede Livre/Ocupada em %, CTOs Lotadas, Capacidade Total), atalhos rápidos pras principais telas, um resumo da rede, os clientes mais recentes, um resumo financeiro do mês, e — só para o Administrador — o Histórico de Movimentações mais recente.

3.2 Clientes

- Cadastro completo dividido em seções: Dados do Cliente, Endereço, Acesso à Internet (login/senha PPPoE), Alocação de Rede (CTO + porta), Equipamentos e Observações.
- CEP preenchido automaticamente (rua, bairro, cidade, estado) usando a base dos Correios.
- Ao escolher a CTO, o campo Porta mostra só as portas livres daquela CTO — evita conflito.
- Vencimento da mensalidade só pode ser 5, 10, 15 ou 20 (dias fixos definidos pela operação).
- Busca por nome, CPF, telefone ou bairro — funciona sem diferenciar maiúscula/minúscula ou acento (ex: buscar "joao" encontra "João").
- Exclusão de cliente pede confirmação explícita, avisando que é permanente.
- Exportação da lista de clientes em Excel e PDF.
- Botão de atalho para abrir um chamado direto para aquele cliente.

3.3 CTOs (caixas de rede)

- Capacidade fixa: só 8 ou 16 portas por CTO.
- Cada CTO pode ter uma lista de ruas atendidas (usado como referência de cobertura).
- A tela de detalhe mostra os clientes conectados e a lista de portas livres.
- Para o perfil Técnico, a tela é simplificada: só mostra o número da porta e o nome do cliente (sem plano, valor ou status) — o suficiente pra ele conferir se tem vaga.
- Busca por código, bairro, endereço ou nome de rua, sem diferenciar acento/maiúscula.
- Exportação da lista de CTOs em Excel e PDF.

3.4 Planos

Cadastro simples de planos de internet (nome, velocidade e valor mensal), com botão de criar novo plano. Cada plano mostra quantos clientes ativos estão nele.

3.5 Chamados (suporte técnico) — o módulo mais completo

Abertura do chamado (Admin/Operador)

- Busca o cliente digitando nome, login PPPoE, rua, telefone ou CPF (sem precisar selecionar de uma lista longa).
- Não é preciso escolher o técnico na abertura — os técnicos pegam os chamados disponíveis sozinhos.
- Campo de Observação do operador, que já aparece pro técnico depois.

Detecção automática de retorno

- Se o mesmo cliente abrir outro chamado em menos de 30 dias, o sistema marca automaticamente como **Retorno**, sobe a prioridade para **Extrema**, e mostra o nome do técnico que atendeu da última vez — um alerta de que algo pode não estar resolvido.

Prioridades e justificativa obrigatória

- 4 níveis: Extrema, Alta, Média, Baixa.
- Aumentar a prioridade (ex: Baixa → Alta) é livre.
- **Reduzir** a prioridade (ex: Extrema → Alta, Alta → Média, Média → Baixa, ou pular direto pra Baixa) exige uma justificativa por escrito antes de salvar.
- Toda alteração de prioridade fica registrada no Histórico de Movimentações.

Fluxo do técnico

- "Chamados Disponíveis": lista todos os chamados em aberto. Cada card é colorido de acordo com a prioridade (Extrema = preto, Alta = vermelho, Média = amarelo, Baixa = verde), mostrando nome do cliente, endereço, login/senha PPPoE, telefone e a observação do operador.
- O técnico clica em "Pegar chamado" — a partir daí, mais ninguém consegue pegar aquele mesmo chamado.
- Cada técnico só pode ter **1 chamado ativo por vez**. Só libera pra pegar outro depois de finalizar o atual.
- Para finalizar, é obrigatório escrever uma observação do que foi feito, com opção de anexar fotos.

Gestão pelo Operador/Admin

- Lista numerada de chamados ativos, com prioridade, status e técnico responsável.
- Botão para "Voltar para Aberto" — usado se algo acontecer com o técnico e o chamado precisar ser realocado.
- Botão para finalizar um chamado em nome do técnico (com observação obrigatória) — o sistema registra separadamente quem realmente finalizou.
- Aba "Chamados Finalizados": mostra técnico, hora que pegou, hora que concluiu, e o tempo total do atendimento calculado automaticamente.

3.6 Financeiro

Contas a Receber (mensalidades dos clientes ativos), lista de Inadimplentes, e Contas a Pagar (despesas da operação, com status Pendente/Agendado/Pago).

3.7 Relatório de Técnicos (só Administrador)

Mostra, por técnico e filtrando por mês/ano, quantos chamados cada um concluiu, quantos estão em andamento agora, e o total histórico de concluídos.

3.8 Histórico de Movimentações (auditoria básica)

Registra automaticamente: login no sistema; criação, edição e exclusão de Clientes, CTOs, Chamados e Planos; e alterações de prioridade com a justificativa. Aparece no fim do Dashboard, visível só para o Administrador.

4. Como Rodar o Sistema (resumo rápido)

Dentro da pasta do projeto, com o ambiente virtual ativado (venv):

```
pip install -r requirements.txt
```

```
python manage.py migrate
```

```
python manage.py runserver
```

Depois é só abrir o navegador em `http://127.0.0.1:8000`

Sempre que eu mandar uma atualização nova, o processo padrão costuma ser: trocar as pastas indicadas, rodar `pip install -r requirements.txt` (se algo novo foi adicionado), e às vezes apagar o banco e rodar as migrations de novo (só quando a estrutura dos dados muda).

5. Sugestões — O Que Ainda Falta ou Pode Melhorar

Isso é a minha visão de fora, olhando pra tudo que já construímos juntos. Não é uma cobrança nem uma lista obrigatória — é só pra você ter um mapa do que normalmente um sistema desse porte precisa até ficar "pronto pra valer", pra você priorizar como quiser.

Prioridade alta — antes de usar com clientes reais

- **Publicar o sistema online:** hoje ele só roda no seu computador (127.0.0.1). Pra sua equipe acessar de fora, precisa publicar num servidor (Render, Railway, PythonAnywhere, por exemplo) com um endereço próprio na internet.
- **Trocar o banco de dados:** o SQLite (arquivo único) é ótimo pra testar, mas pra produção com várias pessoas acessando ao mesmo tempo, o ideal é migrar para PostgreSQL.
- **Backup automático:** hoje não existe rotina de backup do banco de dados. Se o arquivo for corrompido ou apagado, os dados se perdem.
- **Segurança:** trocar a SECRET_KEY do Django antes de publicar, ativar HTTPS, e definir uma política de senha forte pros usuários.

Prioridade média — melhora bastante a operação

- **Notificações automáticas:** avisar cliente por WhatsApp/SMS/e-mail sobre vencimento próximo, chamado aberto ou técnico a caminho.
- **Cobrança automática:** gerar boleto ou Pix automaticamente todo mês, em vez de controlar manualmente quem pagou.
- **Auditoria completa campo a campo:** registrar exatamente o que mudou em cada edição (ex: "telefone alterado de X para Y") — combinamos deixar isso pro final do projeto.
- **Gráficos no financeiro e nos relatórios:** hoje é tudo em tabela; gráficos de receita, inadimplência e evolução de clientes ajudam a enxergar tendências mais rápido.
- **Mapa da rede:** visualizar as CTOs num mapa (Google Maps) em vez de só uma lista, pra facilitar achar a caixa certa em campo.

Prioridade baixa — refinamentos

- App/PWA pro celular do técnico, pra usar em campo sem depender do navegador.
- Testes automatizados, pra pegar erros antes de você perceber usando.
- Central de ajuda / manual dentro do próprio sistema.

Resumindo

O sistema já cobre muito bem o dia a dia operacional: cadastro, rede, chamados com fluxo completo e financeiro básico. O que falta é principalmente infraestrutura (publicar online, backup, banco mais robusto) e automações que economizam tempo (cobrança e notificações). Dá pra ir priorizando aos poucos, do jeito que estamos fazendo.